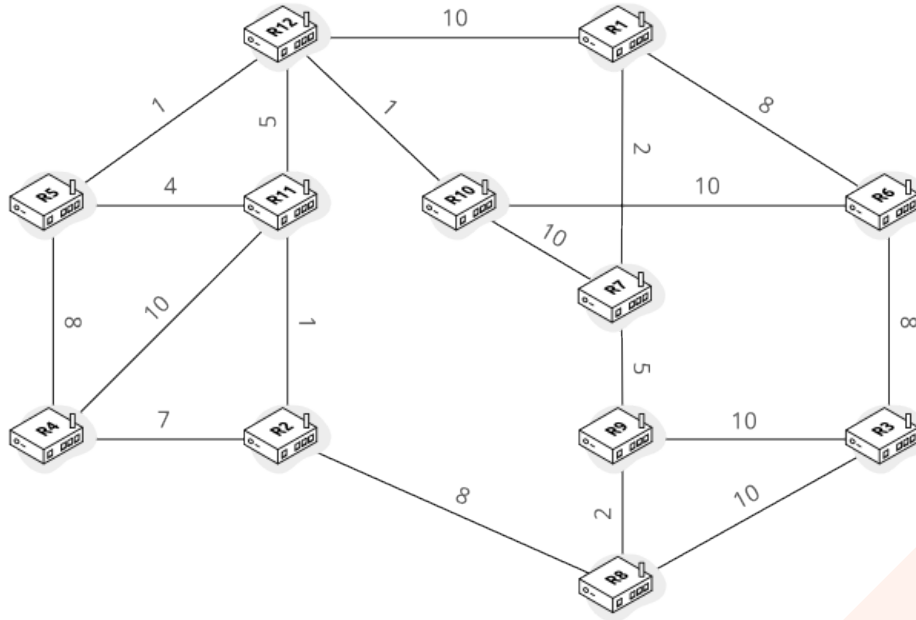


Este examen suma un total de 25 puntos. Cada 3 preguntas de test con 4 opciones o menos que se respondan de forma incorrecta se resta 1 punto. No está permitido el uso de calculadora. La duración del examen es de 60 minutos. Siga las instrucciones de la hoja de respuestas.

- A** Considere la siguiente topología de red formada por 12 routers en la se está aplicando un algoritmo de encaminamiento de vector-distancia (VD) con métrica de coste. Los valores sobre los enlaces representan esos costes.



- > **1** [2p] Según el algoritmo VD ¿qué routers se consideran los vecinos de R7?
- ☒ a) R1 ☐ c) R3 ☐ e) R5 ☐ g) R8 ☒ i) R10 ☐ k) R12
- ☐ b) R2 ☐ d) R4 ☐ f) R6 ☒ h) R9 ☐ j) R11
- > **2** [2p] ¿Cuántas filas o elementos tiene el vector inicial de R7?
- ☐ a) 1 ☐ c) 3 ☐ e) 5 ☐ g) 7 ☐ i) 9 ☐ k) 11
- ☐ b) 2 ☒ d) 4 ☐ f) 6 ☐ h) 8 ☐ j) 10 ☐ l) 12
- > **3** [2p] ¿Cuál es el coste del camino óptimo de R7 a R2 y en qué iteración se determina? Marca una opción para el coste y otra para la iteración.
- ☐ a) coste 7 ☐ c) coste 13 ☐ e) coste 17 ☐ g) coste 20 ☒ i) iteración 2 ☐ k) iteración 4
- ☐ b) coste 10 ☒ d) coste 15 ☐ f) coste 18 ☐ h) iteración 1 ☐ j) iteración 3 ☐ l) iteración 5
- El camino óptimo es R7→R9→R8→R2 (coste 5+2+8=15). En la iteración 1, R9 aprende R2=10 de R8. En la iteración 2, R7 recibe ese dato de R9 y calcula R2=5+10=15.
- > **4** [2p] ¿Cuántas filas tiene el vector distancia de R7 tras alcanzar la convergencia?
- ☐ a) 1 ☐ c) 3 ☐ e) 5 ☐ g) 7 ☐ i) 9 ☐ k) 11
- ☐ b) 2 ☐ d) 4 ☐ f) 6 ☐ h) 8 ☐ j) 10 ☒ l) 12
- > **5** [2p] La siguiente es la tabla de encaminamiento incompleta de R2 tras la convergencia. Las filas están expresadas en formato *dst, next-hop*. Le faltan tres filas. ¿Cuáles son?

R1, R11
R3, R8
R4, -
R8, -
R9, R8
R10, R11
R11, -
R12, R11

- ☐ a) R3, R11 ☐ c) R5, R4 ☒ e) R5, R11 ☐ g) R6, R8 ☐ i) R7, R4 ☐ k) R7, R11
- ☐ b) R4, R11 ☐ d) R5, R8 ☐ f) R6, R4 ☒ h) R6, R11 ☒ j) R7, R8 ☐ l) R10, R8

- 6** [1p] Señale la afirmación correcta sobre unicast, broadcast y multicast:
- ☐ a) Broadcast identifica siempre a un grupo dinámico de receptores.
 - ☒ b) Multicast identifica a un grupo de receptores, no necesariamente a todos los nodos.
 - ☐ c) Unicast permite enviar un paquete a todos los routers de la subred.
 - ☐ d) Multicast y broadcast son equivalentes en capa IP.
- 7** [1p] ¿Qué representa la dirección multicast 224.0.0.2?
- ☐ a) Todos los sistemas de Internet.
 - ☐ b) Todos los servidores DNS locales.
 - ☐ c) Todos los clientes DHCP.
 - ☒ d) Todos los routers de la subred.
- 8** [1p] ¿Cuál es el objetivo principal de la poda (pruning) en routing multicast?
- ☐ a) Incrementar la redundancia de los caminos.
 - ☐ b) Reducir el tamaño de los paquetes multicast.
 - ☐ c) Eliminar grupos multicast poco utilizados que podrían saturar la red innecesariamente.
 - ☒ d) Evitar enviar tráfico por ramas donde no existen receptores multicast.
- 9** [1p] En IP multicast, ¿puede un nodo enviar tráfico a un grupo sin ser miembro de ese grupo?
- ☐ a) No, IGMP exige que el emisor se una siempre al grupo.
 - ☒ b) No, salvo que el grupo sea 224.0.0.1.
 - ☒ c) Sí, son grupos abiertos.
 - ☐ d) Sí, pero solo si usa TCP.
- 10** [1p] ¿Para qué sirve IGMP Snooping en un switch Ethernet?
- ☐ a) Para bloquear todos los mensajes IGMP de los hosts e impedir así que cualquier dispositivo pueda unirse a un grupo multicast en la LAN.
 - ☐ b) Para convertir los mensajes multicast en conexiones unicast TCP independientes hacia cada uno de los receptores conectados al switch.
 - ☒ c) Para reenviar tráfico multicast solo por los puertos donde hay receptores interesados.
 - ☐ d) Para sustituir a PIM en redes interdominio y encargarse del cálculo de las rutas multicast entre los distintos sistemas autónomos.
- 11** [1p] ¿Qué afirmación describe correctamente PIM?
- ☐ a) Es un protocolo de transporte multicast que garantiza la entrega ordenada y sin pérdidas de todos los datagramas.
 - ☐ b) Es una variante de IGMP para IPv6 que gestiona las suscripciones de los hosts a los grupos multicast en la red local.
 - ☒ c) Es un protocolo de encaminamiento multicast que usa información de encaminamiento unicast.
 - ☐ d) Es el protocolo que asigna direcciones IP multicast a los hosts y mantiene las tablas de pertenencia a grupos.
- 12** [1p] ¿Qué idea básica hay detrás de Reverse Path Forwarding en multicast?
- ☒ a) Aceptar y reenviar un paquete si llega por la interfaz que se usaría para volver hacia la fuente.
 - ☐ b) Reenviar siempre por la interfaz con menor dirección MAC.
 - ☐ c) Duplicar todos los paquetes por todas las interfaces del router.
 - ☐ d) Usar siempre el camino inverso del árbol de broadcast.
- 13** [1p] En Source Specific Multicast (SSM):
- ☒ a) El receptor especifica tanto el grupo como la fuente deseada.
 - ☐ b) Los receptores reciben tráfico de cualquier fuente que envíe al grupo.
 - ☐ c) Solo existe un grupo multicast global para toda la red.
 - ☐ d) SSM únicamente funciona en IPv6.
- 14** [1p] Respecto a los grupos multicast:
- ☐ a) Son siempre permanentes y definidos por IANA.
 - ☒ b) Pueden ser permanentes o temporales.
 - ☐ c) Desaparecen automáticamente cuando se reinicia el router.
 - ☐ d) Solo pueden ser permanentes en redes IPv6. En IPv4 siempre son temporales (una gran diferencia respecto a IPv6).

15 [1p] ¿Cuál es el prefijo general de las direcciones multicast en IPv6?

- ☐ a) FE80::/10 ☐ b) FC00::/7 ☐ c) 2000::/3 ☒ d) FF00::/8

16 [1p] Dada la siguiente tabla de Port Forwarding:

IP pública	Puerto ext.	Protocolo	IP interna	Puerto int.
80.25.40.8	8080	TCP	192.168.1.20	80
80.25.40.8	2222	TCP	192.168.1.30	22

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? (respuesta múltiple)

- ☐ a) El Port Forwarding reemplaza la IP remota por la IP del router para permitir el tráfico en el otro sentido.
☒ b) Una conexión TCP dirigida a 80.25.40.8:8080 será redirigida hacia el puerto 80 del equipo 192.168.1.20.
☐ c) Una conexión TCP dirigida a 80.25.40.8:2222 llegará al puerto 2222 del equipo 192.168.1.30.
☒ d) Un mismo paquete puede sufrir varias traducciones NAT diferentes antes de llegar a su destino.

17 [1p] ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre redes privadas es correcta?

- ☐ a) Cuando una VPN está activa, las direcciones IP privadas dejan de utilizarse dentro de la red local.
☒ b) Algunos protocolos VPN no utilizan TCP ni UDP como protocolo de transporte.
☐ c) Las direcciones encapsuladas en una VPN también se traducen cuando atraviesan un NAT.
☐ d) El uso de NAT impide por completo el funcionamiento de cualquier tipo de VPN.

18 [1p] ¿Cuál es un mecanismo utilizado para facilitar la transición de IPv4 a IPv6?

- ☐ a) Reemplazar automáticamente IPv4 por IPv6 en todos los routers.
☐ b) Convertir direcciones IPv4 a formato hexadecimal.
☒ c) Permitir el funcionamiento simultáneo de IPv4 e IPv6 mediante doble pila.
☐ d) Eliminar el uso de subredes durante la migración.

19 [1p] ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta sobre las cabeceras en IPv6?

- ☐ a) Las cabeceras de extensión permiten añadir información opcional sin aumentar la complejidad de la cabecera principal.
☐ b) El campo Next Header puede señalar otra cabecera de extensión o un protocolo de capa superior.
☐ c) Pueden encadenarse varias cabeceras de extensión en un mismo paquete.
☒ d) El orden de las cabeceras de extensión se negocia entre los nodos y se mantiene fijo durante toda la comunicación.

20 [1p] ¿Cuáles opciones crean un socket TCPv6?

- ☐ a) `socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM6)`
☒ b) `socket.socket(socket.AF_INET6, socket.SOCK_STREAM)`
☐ c) `socket.socket6(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)`
☐ d) `socket.socket(socket.AF_INET + socket.AF_INET6, socket.SOCK_STREAM)`